LA SOLIDIFICACIÓN

El proceso de solidificación es muy importante para la explicación y comprensión de las propiedades de un material, ya que del modo como se realice la solidificación dependerá la microestructura del material y, en consecuencia, sus propiedades.

El proceso de solidificación es un fenómeno que se da por un mecanismo de nucleación y crecimiento y se pueden dar unas leyes generales válidas para cualquier tipo de material. Vamos a plantear el estudio, sin embargo, refiriéndonos a la solidificación de un metal, cuando sea necesario, haremos las precisiones para diferenciar este comportamiento del que se daría en un líquido no metálico.

5.1 Solidificación de un metal puro

Los metales, al igual que todos los cuerpos, pueden adoptar según la temperatura, los estados sólido, líquido o gaseoso.

En la siguiente figura se muestra la curva de enfriamiento de equilibrio del aluminio a una presión de una atmósfera.

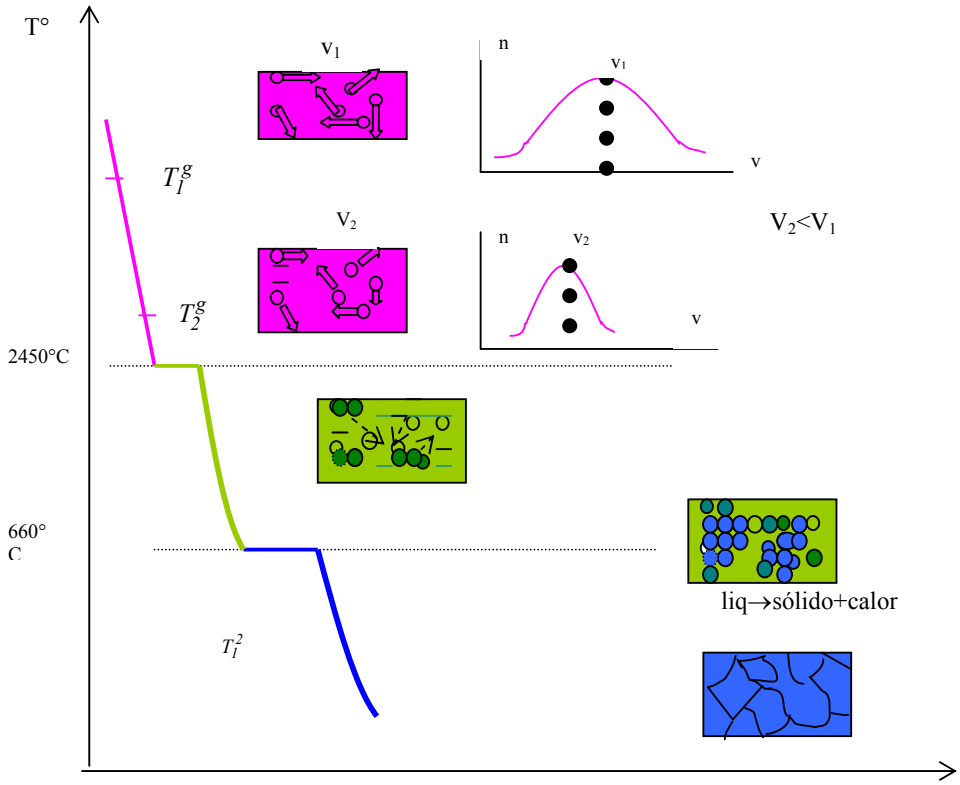

Figura 5.1 Curva de solidificación del alumini

Según desciende la temperatura, hasta llegar a 2450°C, transcurre un tiempo en que el metal permanece a temperatura constante; ese es el momento de cambio de fase (gas-líquido), hay equilibrio: gas⇔líq. Luego a 660°C ocurre lo mismo, cambio de fase de líquido a sólido: líq⇔sólido.

En cualquier estado, y a cualquier tiempo t, los átomos se encuentran sometidos a fuerzas de repulsión y de atracción. Las fuerzas de repulsión son originadas por la energía cinética de cada átomo, tendiente a la dispersión, mientras que las de atracción son producidas por la tendencia al enlace metálico.

En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción impidiendo la existencia de agrupamientos atómicos de algún tipo, estas fuerzas disminuyen al bajar la temperatura. La energía cinética es muy grande, y los átomos se mueven según el modelo de movimiento browniano: movimiento desordenado, sin influencia de la gravedad en el mismo. Las colisiones entre ellos siguen, con gran aproximación, las leyes de la conservación de la cantidad de movimiento y de la energía. La energía cinética total se evalúa por la presión del gas contra las paredes del recipiente.

La energía cinética media se mide por la temperatura en °K (no todos tienen la misma E_k). La energía cinética (velocidad) de cada molécula en un instante dado, se distribuye de acuerdo a la ley de Boltzman. Asimismo, la V_{media} y la dispersión están directamente relacionadas con la temperatura:

$$V_{media} = \sqrt{\frac{2KT}{m}}$$, donde:

m = masa del átomo
K = constante de Boltzman = $1{,}38 \times 10^{-16}$ erg/°K
T = temperatura en grados Kelvin

La curva que relaciona la fracción de átomos dn/N que tiene una velocidad V, sigue la distribución estadística de Boltzman (curva en forma de campana que se muestra esquemáticamente en la figura 5.1). Si disminuye la temperatura del gas disminuye la velocidad ($V_1 > V_2$) y disminuye la dispersión.

Al descender la temperatura T, el gas se hace más denso, disminuye la Energía cinética y, por tanto, el recorrido libre medio. Si seguimos enfriando, se llega a una temperatura límite en la cual las fuerzas de atracción llegan a equilibrar a las de repulsión, que se han debilitado por la disminución de energía cinética. Esas fuerzas de atracción son las de propensión al enlace metálico.

Cuando empiezan a equipararse las fuerzas de atracción con las de repulsión, el metal pasa del estado gaseoso al estado líquido.

El estado líquido se caracteriza por la incesante formación de enlaces y ruptura de los mismos. A temperaturas próximas a la de evaporación (líquidos sobrecalentados) los átomos tienen una libertad de movimiento parecida a la del estado gaseoso. Cada átomo se encuentra rodeado por un número de átomos vecinos, sin formar una estructura cristalina (como un gas comprimido); pero la diferencia con el estado gaseoso está en que se forman agrupaciones de átomos aunque de corta duración por la fácil ruptura del enlace.

A medida que va descendiendo la temperatura, las agrupaciones de átomos son más duraderas (permanentes) y de índole similar a la del estado sólido: el líquido presenta, por tanto, una cierta estructura cristalina (vibración de partículas alrededor de ciertas posiciones de equilibrio), los átomos se desplazan a corta distancia y la energía cinética sigue la distribución de Boltzman.

Al seguir bajando la temperatura, se llega a una en la cual, el metal, pasa del estado líquido al sólido en forma de agregación de granos cristalinos constituidos –cada uno de ellos- por átomos que vibran, con centro en los nudos de la red cristalina típica de cada metal.

En el estado sólido las fuerzas de atracción son mucho mayores a las de repulsión, por ello, aumenta la tendencia a la formación de enlaces metálicos. La energía cinética no desaparece, sino que ahora es constituida por la vibración alrededor del nudo de la red cristalina. La magnitud de la vibración de los átomos es también función de la temperatura. Al disminuir la temperatura disminuye también la amplitud de la vibración, los átomos se aproximan más entre sí; se hace menor el parámetro de la red, lo que macroscópicamente se traduce en una contracción.

5.2 Aspectos termodinámicos de la solidificación

El proceso de solidificación de un metal le confiere determinadas características y propiedades.

El estado físico en que se encuentre un metal depende de la energía libre, pues como sabemos, el metal adoptará siempre el estado de menor energía libre ΔG.

En el caso de la solidificación, a temperatura mayores que la de solidificación; la $\Delta Gliq < \Delta Gsol$, y por debajo de ésta, $\Delta Gsólido < \Delta Glíquido$, tal como se puede apreciar en la figura 5.2.

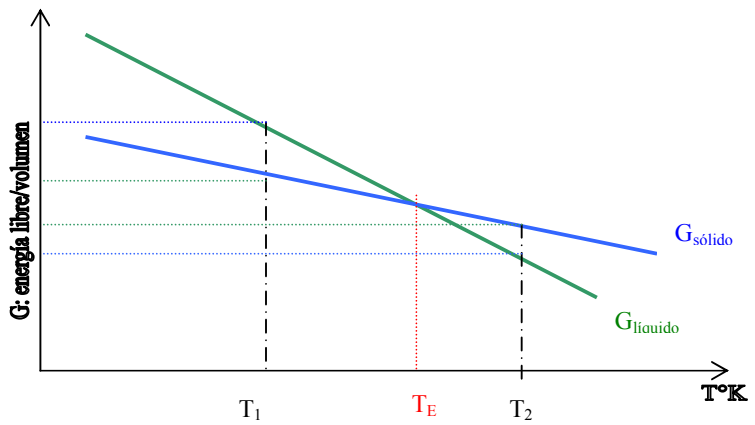

Figura 5.2 Variación de la energía libre con la temperatura

El valor de H (entalpía) viene determinado por la energía cinética de los átomos, y se cumple que $H_{gas} > H_{liq} > H_{sol}$, debido a que $E_c gas > E_c liq > E_c sol$.

La variación energía libre, viene determinada, como sabemos por:

$$\Delta G = H - T\Delta S$$

Donde:

$$H = \int_0^T Cp dT; \quad S = \int_0^T \frac{Cp}{T} dT$$

Según se deduce de la figura 5.2,

A $T_1 < T_E : G_{líq} > G_{sol}$ por tanto, el metal se encuentra en estado sólido.

A $T_2 > T_E : G_{sol} > G_{líq}$, el metal se encuentra en estado líquido.

A $T = T_E$:coexisten ambas fases porque $G_{líq} = G_{sol}$

A la temperatura T_E, de equilibrio -temperatura de fusión o solidificación- se cumple que: $G_{liq} = G_{sol} \rightarrow G_S - G_L = 0$

siendo $\begin{array}{l} G_S = H_S - T_E S_S \\ G_L = H_L - T_E S_L \end{array}$, aplicando el equilibrio, tenemos:

$$H_S - T_E S_S - H_L + T_E S_L = 0$$

$(H_S - H_L) - T_E (S_S - S_L) = 0$, de donde resulta que T_E es:

$$T_E = \frac{H_S - H_L}{S_S - S_L}$$

El numerador representa la diferencia de entalpías de los estados sólido y líquido. Se le llama calor latente de solidificación o fusión "L", es decir, el paso

de líquido a sólido supone una pérdida de energía cinética que se traduce en un desprendimiento de calor "L". Reemplazando L en la expresión anterior, tenemos:

$$H_S - H_L = L$$

$$T_E = \frac{L}{S_S - S_L}$$

Tomando el valor positivo de L, podemos escribir $T_E = \frac{-L}{\Delta S_{LS}}$, T_E es positivo porque $\Delta S_{LS} = S_S - S_L < 0$, ya que $S_S < S_L$.

En términos absolutos:

$$T_E = \frac{L}{\Delta S_{LS}}$$

El valor ΔS_{LS} es aproximadamente el mismo para un buen número de metales y está entre 2 y 3 cal/mol°K, con lo cual: $T_E = \frac{L}{2}$ ó $T_E = \frac{L}{3}$

De lo anterior se desprende que cuanto más alto sea L (enlace metálico más fuerte), más alto será T_E. Cuanto más fuerte es el enlace metálico, más energía cinética se pierde, por lo tanto, más grande es el calor latente de solidificación y mayor será T_E.

5.3 Importancia de la T_E

La T_E es un parámetro que marca, por ejemplo, el límite práctico de la utilización de los metales.

Los metales presentan un comportamiento mecánico diferente a alta o baja temperatura y el valor umbral que separa estos dos tipos de comportamiento es precisamente: $T^\circ = T_E/2$.

Por encima de $T = 0.5T_E$ la utilización del material suele ser inviable, porque sometido a cargas incluso inferiores a su límite elástico, se deforman plásticamente bajo carga constante, mediante un mecanismo llamado **fluencia**, que conduce a las fallas por fluencia a altas temperaturas o creep.

El umbral de Temperatura para el uso del material es menor que el fijado para la fluencia, porque se consideran además otros factores: esfuerzos térmicos, recristalización de estructuras, corrosión, etc.

En cuanto a los esfuerzos térmicos debido al gradiente de temperatura, es muy importante el coeficiente de dilatación del metal, sobretodo, cuando su conductividad térmica es muy pequeña. A mayor T_E , es menor el coeficiente

de dilatación térmica porque bajas valores de T_E significan bajos valores de energía de enlace y, por tanto, al aumentar la temperatura aumenta la separación entre átomos (dilatación)

Los metales de menor coeficiente de dilatación son los que se comportan mejor ante esfuerzos de origen térmico.

En cuanto a la recristalización, ya se ha visto en el capítulo anterior, que suele estar comprendida entre $\frac{T_F}{3}$ y $\frac{T_F}{2}$ y se ha estudiado la importancia que tiene en la deformación de los metales y en la recuperación de propiedades perdidas por la deformación en frío.

5.4 Cinética del cambio de fase

5.4.1 Subenfriamiento

El cambio de fase líquido→sólido no se realiza plenamente a $T=T_E$.

Para que se realice la solidificación es necesario un cierto grado de **subenfriamiento**. Este es necesario para que se produzca variación –disminución- de energía libre. Durante el cambio de fase se desprende calor que es necesario que sea absorbido por el sólido (de lo contrario se detendría el proceso ya que el mismo número de átomos que llegan al sólido lo abandonarían para ir al líquido). Si se absorbe el calor latente L a la temperatura T_E, se producirá un aumento de T_E y la reacción se desplazaría en sentido contrario, es decir, de sólido→líquido; por tanto es necesario el subenfriamiento para que la reacción se de en el sentido que nos interesa: líquido → sólido.

Otro aspecto a considerar es que la solidificación no se produce instantáneamente sino que necesita, además del subenfriamiento, un intervalo de tiempo, dado que se realiza mediante un proceso de nucleación y crecimiento.

Se llama subenfriamiento ΔT, a la diferencia entre la temperatura de equilibrio T_E, y una temperatura inferior T_1, es decir, $\Delta T = T_E - T_1$.

Supongamos que los primeros gérmenes de sólido que se forman son esféricos, vamos a calcular la variación de energía libre "G" asociada a la transformación (solidificación) de, por ejemplo, una esfera de radio **r**, que se encuentra a $T_1<T_E$:

$$\Delta G_{LS} = (H_S - H_L) - T(S_S - S_L)$$
$$\rightarrow \Delta G_{LS} = L - T_1 \Delta S_{LS}$$

Y, sabiendo que $T_E = L / \Delta S_{LS}$,

Entonces, $\Delta G_{LS} = L - T_1 \, L / T_E = L\left(1 - T_1 / T_E\right)$

$$\Delta G_{LS} = L \frac{(T_E - T_1)}{T_E}$$

luego $\Delta G_{LS} = L \dfrac{\Delta T}{T_E}$. En este caso "L" es negativo, si expresamos "L" en valor absoluto: $\boldsymbol{\Delta G_{LS} = -L \dfrac{\Delta T}{T_E}}$., donde $\Delta T = T_E - T_1$ es el subenfriamiento

El proceso de solidificación se realiza a través de la superficie de contacto o intercara entre fases:

La fase A crecerá a expensas de B sólo si por unidad de tiempo, pasan más átomos de B a A, que de A a B. Los átomos del interior de ambas fases, pueden considerarse ajenos al cambio que ocurre en la intercara. Los átomos de ésta no se encuentran en equilibrio, no están de modo definitivo en ninguna de ambas fases, sus enlaces se forman y destruyen. La agrupación de sólido formado no tiene un número de coordinación completo (tiene enlaces libres). Ver figura 5.3.

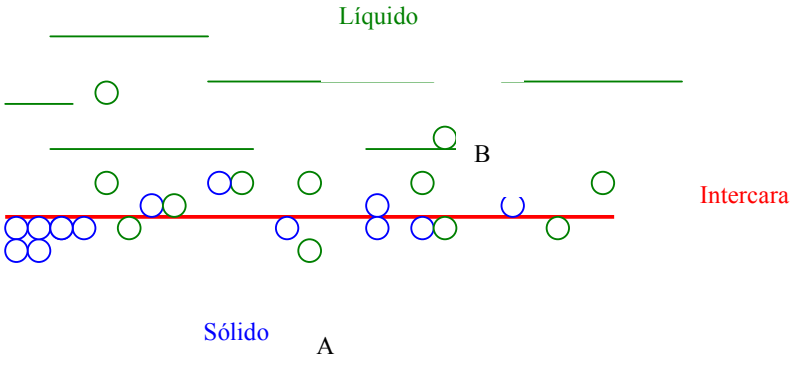

Figura 5.3. Esquema de la transferencia de átomos en la intercara líquido-sólido

5.4.2 Radio crítico

Durante la solidificación se presenta una tendencia a disminuir la superficie de la intercara sól/líq, lo que favorece la formación de contornos redondeados. Así, pues, considerando gérmenes de sólidos esféricos de radio **r,** la variación de energía libre involucrada en la formación de ese germen, por volumen es:

$$(\Delta G_{LS})_{VOLUMEN} = -L\frac{\Delta T_1}{T_E} \times \frac{4}{3}\pi r^3$$

L es la es la entalpía del sólido perfecto, no están considerando los átomos de la intercara, que no son sólidos perfectos, por lo tanto la expresión tiene que corregirse.

La ΔG_{LS} correspondiente a la formación del sólido no será tan baja como lo indica la expresión (es menos negativa). Hay que calcular la ΔG_{SUP} ó "energía libre de superficie" (correspondiente a los átomos de la intercara), que depende del término γ_{LS} que es el coeficiente de energía libre de la intercara por unidad de superficie. γ_{LS} es una característica de cada metal, está relacionada con la fuerza de enlace metálico e indica la energía no cubierta por el número de coordinación no cubierto (falta de enlaces). Cuanto más fuerte es el enlace, más fuerte es γ_{LS}. Cuanto más alta es la temperatura de solidificación, entonces aumentan los enlaces, por tanto aumenta γ_{LS}.

La ΔG sol$\rightarrow$líq, es igual que la ΔG liq$\rightarrow$sol, pero de diferente signo, es más difícil extraer un átomo de sólido que de líquido, y lo será más cuanto mayor sea el número de coordinación.

La energía libre global, que involucra la formación de un germen sólido, será entonces:

$$\Delta G_{LS}\, global(total) = \Delta G_{LS(V)} + \Delta G_{SUPERFICIE}$$

$$\Delta G_{LS} = -\frac{L\Delta T_1}{T_E} \times \frac{4}{3}\pi r^3 + \gamma_{LS} \times 4\pi r^2$$, para un sólido esférico de radio **r**.

Si lo graficamos en función de **r** (figura 5.4) Vemos que existe un $r^*_{CRÍTICO}$ para el cual ΔG_{LS} alcanza un valor máximo.

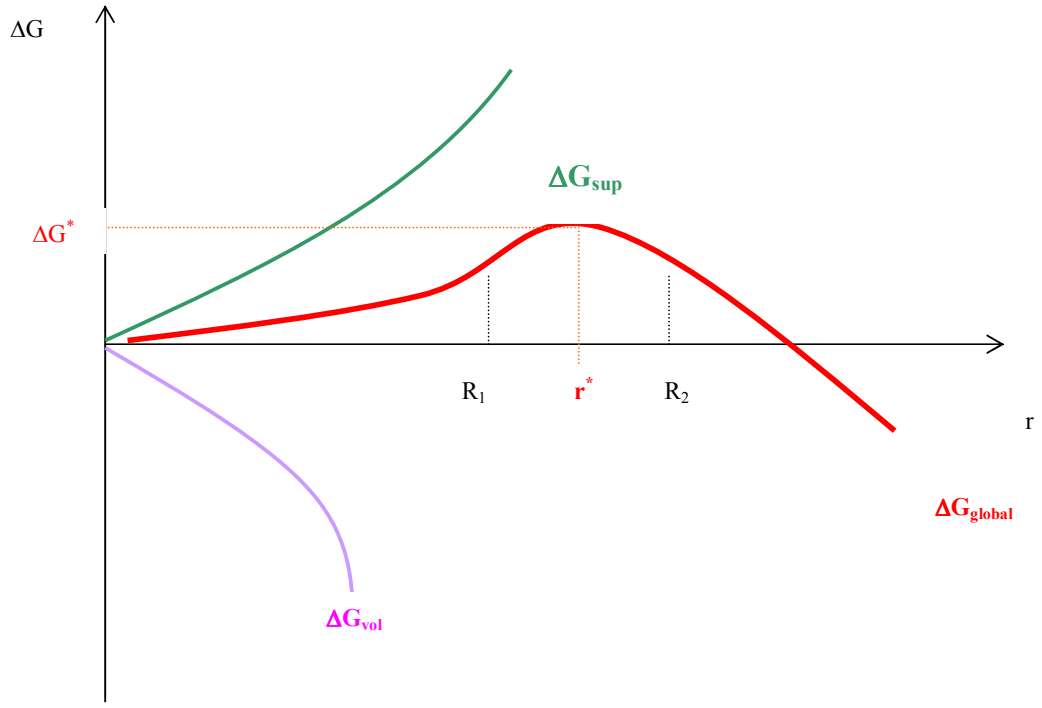

Figura 5.4 Variación de energía libre al solidificar una esfera de radio "r" a la temperatura T_1

El $r^*_{CRÍTICO}$ que hace máximo la ΔG, lo encontramos derivando ΔG respecto de "r" e igualando a cero.

$$r^*_{crítico} = \frac{2\gamma_{LS}}{L\Delta T} T_E$$

$$\Delta G^*_{LS} = \frac{16}{3}\pi \frac{\gamma_{LS}^3 T_E^2}{\Delta T_1^2 L^2}$$

r^* = tamaño crítico del núcleo; tamaño mínimo que debe alcanzar un germen de sólido para que sea estable y empiece a crecer un núcleo.

$$\Delta G^*_{LS} = -\frac{L\Delta T_1}{T_E} \times \frac{4}{3}\pi r^{*3} + \gamma_{LS} \times 4\pi r^{*2}.$$

Dependiendo de r^*, el primer término crece más que el segundo, por lo tanto, si r^* crece, ΔG es más negativa (ΔG se hace menor y el proceso es favorable) y si r^* disminuye, ΔG es menos negativa (proceso menos favorable). Por lo tanto, el crecimiento supone una disminución de ΔG, que implica un proceso estable termodinámicamente posible.

Observando la figura 5.4, también podemos deducir que todos aquellos núcleos que no alcanzan r^* tienden a desaparecer, ya que si el radio del germen es R_1, captar un nuevo átomo (crecer y aumentar r), implicaría una variación positiva de energía libre, por lo tanto, el proceso sería termodinámicamente imposible. Al revés, si el germen tiene un radio R_2, mayor que el crítico, captar un átomo más (crecer) implica una disminución de energía libre, lo que facilita el proceso.

Por tanto, para que el núcleo sea estable y origine solidificación, tiene que alcanzar y superar r^*.

Si $r = r^* + 1at$ se producirá el fenómeno de solidificación.

$$r^* = \frac{2\gamma_{LS} T_E}{\Delta T_1 L}$$

Si ΔT aumenta; r^* disminuye y el proceso es favorable (se alcanza más rápido el r^*).

Cuanto más pequeño sea r^* se forman más núcleos de pequeño tamaño, o se forman núcleos con menor número de átomos. De donde se deduce que el subenfriamiento influye en el tamaño de grano.

Este fenómeno de nucleación y crecimiento ocurre en muchos procesos, por ejemplo, en las transformaciones en el estado sólido en las que existe una T crítica para el cambio de fase y un núcleo de tamaño adecuado para que el proceso siga adelante. También ocurre en la recristalización donde hay que alcanzar un tamaño crítico para que ésta pueda realizarse.

5.4.3 Cálculo del número de gérmenes

El número posible de núcleos n_r de radio r^* correspondientes a una T_1 será, termodinámicamente, el que haga mínima la ΔG del conjunto (más negativa).

$$\Delta G = n_r G^* - T_1 \Delta S_r$$

$\Delta S_r =$ entropía resultante de la mezcla de n_r núcleos en el conjunto de N átomos de la fase líquida:

$\Delta G = n_r G^* - T_1 K n_r \left[1 - \ln \frac{n_r}{N} \right]$. Derivando respecto de n_r e igualando a cero, encontramos:

$$n_r = N \exp\left[\frac{-16}{3} \frac{\pi \gamma_{LS}^3 T_E^2}{\Delta T^2 L^2} \frac{1}{K T_1} \right]$$

El número de núcleos de radio r^*, $n_{r,}$ es inversamente proporcional a la temperatura de solidificación. A mayor T_1, menor número de núcleos y se obtendrá una estructura cristalina de grano grueso.

5.4.4 Agentes nucleantes

Los núcleos se forman con mayor facilidad cuando se adiciona al líquido un agente extraño (agente nucleante) que sirve de soporte al agrupamiento de átomos, la nucleación que sucede de este modo recibe el nombre de heterogénea, para distinguirla de la anterior que se denomina homogénea. Cuando la nucleación es heterogénea, el número de núcleos de radio crítico, n_r, es mayor y por tanto se obtiene una estructura más fina.

Los agentes nucleantes son finas partículas sólidas (elementos o compuestos químicos) con aptitud para ser mojados por el líquido y que catalizan la nucleación por razones de afinidad y semejanza cristalográfica. Por ejemplo, a las aleaciones de aluminio se adicionan generalmente titanio y boro.

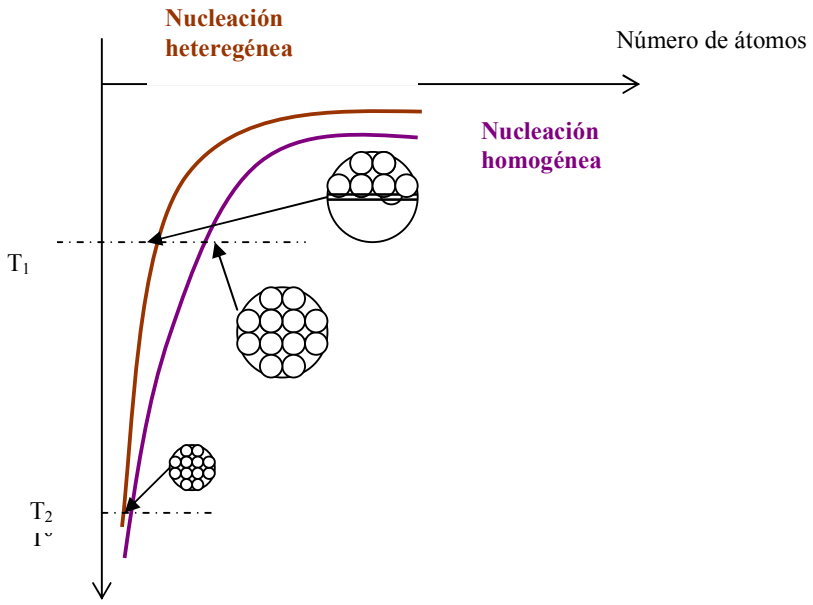

Figura 5.5 Número de átomos para formar un núcleo

5.5 Cinética de la solidificación

5.5.1 Velocidad de nucleación

Las transformaciones por nucleación y crecimiento se dan con una cinética gobernada por dos velocidades: de nucleación y crecimiento.

La velocidad de nucleación está definida como el número de núcleos de tamaño superior al crítico ($r^* + 1at$) que se forman por unidad de tiempo.

La velocidad de crecimiento está definida como el aumento de masa y volumen que experimenta cada germen en la unidad de tiempo, por cada uno de los gérmenes formados.

El producto de estas velocidades nos da la velocidad de crecimiento (solidificación). Son procesos fundamentalmente "difusionales".

La velocidad de nucleación depende de varios factores:

1. Del número de núcleos n_r (lo da la termodinámica). A mayor n_r, mayor es la probabilidad de que uno de ellos comience a crecer e inicie la solidificación.
2. Del número de átomos w^* que rodean al núcleo de radio r. A mayor r^* tenemos un mayor w^*.
3. De la frecuencia υ_{LS} con que los átomos saltan a través de la intercara sólido-líquido. υ_{LS} es proporcional al coeficiente D_L de difusión.

Los tres factores influyen en la velocidad de nucleación $I = n_r^*.w^*.\upsilon_{LS}$ y se agrupan en:

- $n_r^*.w^* =$ **fuerza inductora** de la solidificación, que es mayor cuanto mayor sea el subenfriamiento ΔT_1.
- $\upsilon_{LS} =$ **difusividad** que disminuye con la T°; a mayor ΔT disminuye υ_{LS}. A menor T° de transformación habrá más dificultad de los átomos para moverse.

El producto de ambos factores**: fuerza inductora x difusividad** da el valor de la velocidad de solidificación, representada por una curva en forma de campana como se muestra en la figura 5.6

Según Flemings, la velocidad de nucleación homogénea responde a la fórmula:

$$I = B_1 \frac{D_L}{D_{LM}} \exp\left[-\frac{16\pi\gamma_{LS}^{\ 3}.T_E^{\ 2}}{3L_V^{\ 2}} . \frac{1}{\Delta T_1^{\ 2}.K.T_1} \right]$$, donde:

$I =$ velocidad de nucleación.

$B_1 =$ depende del tamaño crítico del núcleo homogéneo (del número de átomos que rodean al núcleo) y de la energía superficial γ_{LS}. Sin embargo puede simplificarse (según Hollomon y) y tomarse como una constante igual a 10^{33}.

D_{LM} y D_L son respectivamente los coeficientes de difusión a la temperatura de solidificación T_E y a la temperatura de enfriamiento T_1.

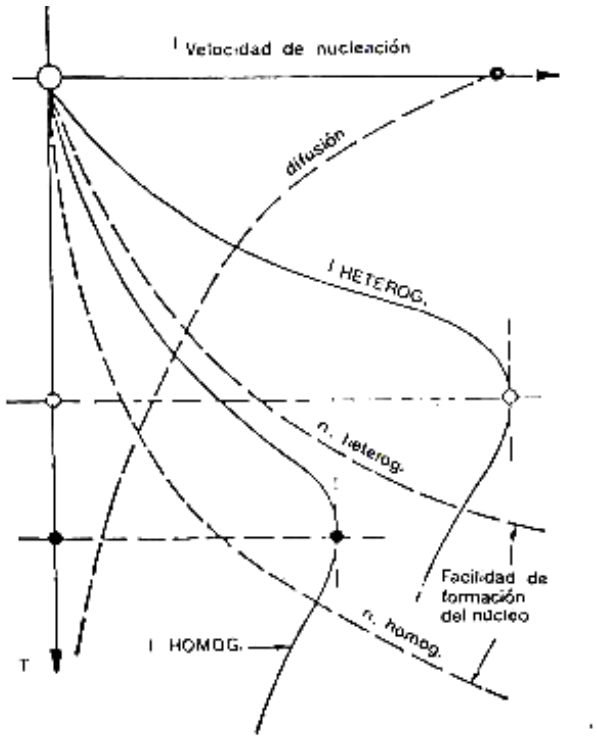

Figura 5.6 Velocidad de nucleación I para un líquido no metálico. Si la nucleación es heterogénea, la velocidad I es mayor.

En los líquidos metálicos, el cociente D_L/D_{LM} es casi constante e igual a la unidad a las temperaturas habituales de trabajo, es decir $D_L = D_{LM}$

No puede decirse lo mismo para líquidos no metálicos donde la difusividad varía mucho con la T°.

La velocidad de nucleación homogénea, I, es función de la temperatura, T, y tiene la forma que presentamos en la figura anterior (válida para líquidos no metálicos).

Para líquidos metálicos, puesto que no están condicionados por la difusión en esos rangos de temperatura, la velocidad de nucleación I puede expresarse como:

$I = 10^{33} \exp\left(-\frac{constante}{\Delta T_1^{\,2}}\right)$ En la figura 5.7 se muestra la forma típica de la curva I en función de la temperatura.

Observando $I = 10^{33} \exp\left(-\frac{cte}{\Delta T_1^{\,2}}\right)$, la expresión es aproximadamente igual a cero para subenfriamientos pequeños. Para que pueda tener lugar la nucleación se precisa un subenfriamiento crítico ΔT_C. Alcanzado éste, la nucleación se realiza en forma rápida. Según Turnbull y otros, el enfriamiento crítico ΔT_C para nucleación homogénea en los metales puros es: $\Delta T_C = 0.2 T_E$ ó $T_1 = 0{,}8\ T_E$, dando la temperatura en $^\circ K$.

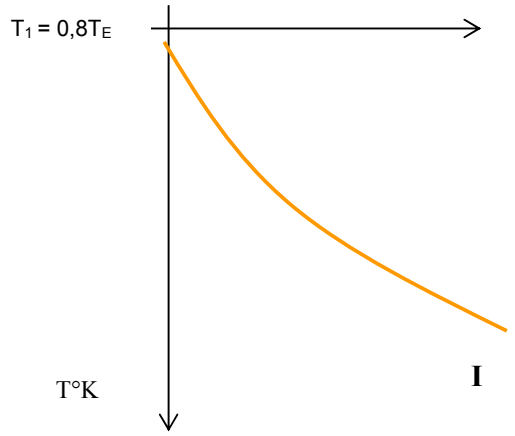

Figura 5.7 Velocidad de nucleación para un líquido metálico

5.5.2 Velocidad de crecimiento de los cristales "G"

Es la forma en que crecen los cristales a partir de los núcleos supercríticos. La forma en que crecen los cristales da lugar, generalmente, a lo que se llama dendritos.

Según la teoría de Turnbull, una vez formados los núcleos, siguen creciendo mediante adición de otros átomos del líquido. Este crecimiento no es isótropo sino que tiene una direccionalidad. Los metales crecen preferentemente según determinadas direcciones cristalográficas. En los metales cúbicos esta dirección es la $\langle 001 \rangle$ y en los metales hexagonales es la $\langle 0001 \rangle$.

Este crecimiento direccionado hace que los cristales crezcan dando ciertas ramificaciones que reciben el nombre de dendritos.

La forma acicular del cristal se debe a que en la formación de sólido se desprende calor latente de fusión hacia sus flancos. Este λ_f calienta el líquido de los flancos del sólido formado, luego el germen tiende a crecer acicularmente buscando zonas de líquido que no hayan sido calentadas por λ_f.

Con el paso del tiempo, el λ_f se disipa y empiezan a aparecer ramificaciones en la zona en que el dendrito está más subenfriado. Estas ramificaciones aparecen también en $\langle 001 \rangle$ por lo tanto son perpendiculares a la primera rama, y así se va a desarrollando la solidificación hasta tener forma arborescente o aspecto de helecho. Ver esquema de la figura 5.8

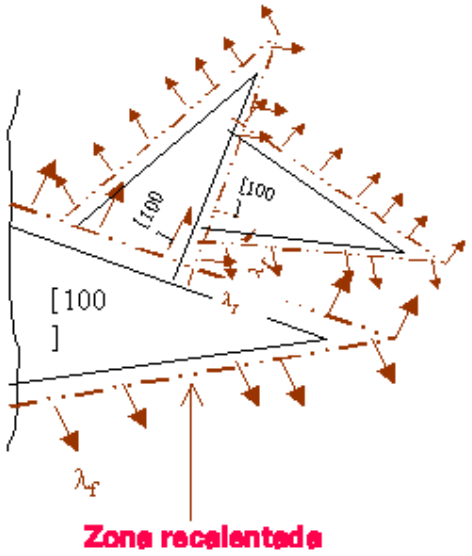

Figura 5.8 Esquema de crecimiento dendrítico

Esta característica direccional de la solidificación hace difícil establecer una ley para determinar la velocidad de crecimiento de los núcleos en tres dimensiones. Cabe hacer algunas consideraciones con respecto a la facilidad con que pueden incorporarse los átomos del líquido a los gérmenes de sólido para que se produzca el crecimiento de éstos.

La fuerza que induce la incorporación de un átomo de líquido al núcleo sólido es mayor cuanto menor sea la temperatura de subenfriamiento T_1, por otra parte la facilidad de difusión de los átomos disminuye de manera ostensible con la temperatura en los líquidos no metálicos. Con estas consideraciones el modelo simplificado de Turnbull, plantea que **G** (velocidad de crecimiento de los dendritos) es directamente proporcional al subenfriamiento estando también condicionada por la difusión (facilidad para el movimiento de los átomos), dando una expresión del tipo:

$$G = B_2 \frac{D_L}{D_{LM}} \Delta T$$

Donde B_2 puede aproximarse a una constante, D_L y D_{LM} son los coeficientes de difusión antes mencionados y ΔT es el subenfriamiento.

Esta ecuación nos conduce a una curva tal como la que se presenta en la figura 5.9

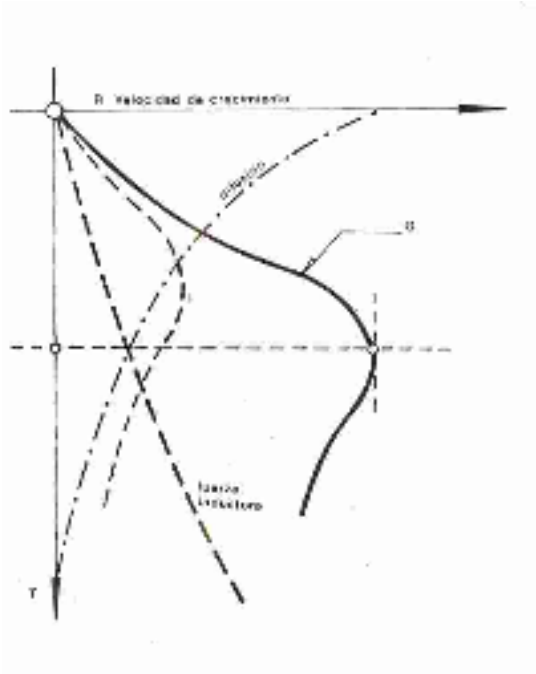

Figura 5.9 Velocidad de crecimiento G de los cristales de un líquido no metálico.

En el caso de los metales en que la difusión no interviene porque $\frac{D_L}{D_{LM}} = 1$ la expresión para G es: $G = B_2 \Delta T$ y el gráfico correspondiente se muestra en la figura 5.10, evidentemente se trata de una recta.

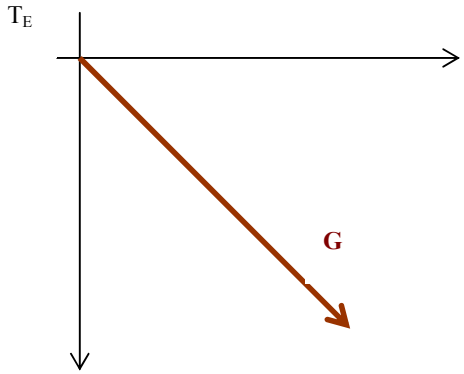

Figura 5.10. Esquema de la velocidad de crecimiento G de los dendritos, para un líquido metálico.

La velocidad de transformación seria el producto de la velocidad de nucleación **I** por la velocidad de crecimiento de **G:**

$V_{trnasforamción} = I \times G$, es muy baja temperaturas muy bajas o muy altas. Es máxima para temperaturas intermedias.

Las curvas de velocidad de transformación para líquidos metálicos y no metálicos, son las que se muestras a continuación. Ver figuras 5.11 y 5.12

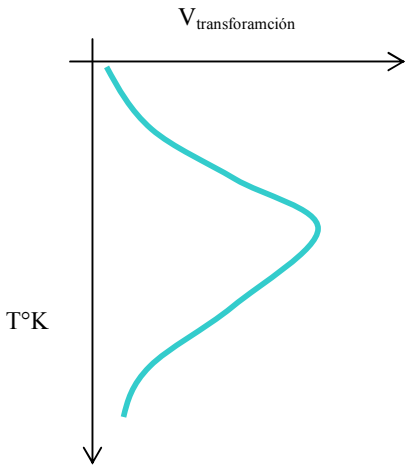

Figura 5.11 Velocidad de transformación para Líquidos no metálicos.

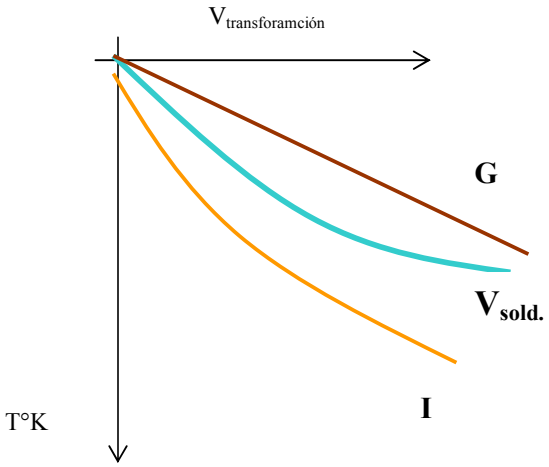

Figura 5.12 Velocidad de transformación para Líquidos metálicos.

5.6 Curvas de Transformación

En la práctica, el porcentaje de líquido transformado se estudia en las llamadas curvas TTT (Tiempo, temperatura, transformación). En estas curvas se representa el tiempo que tarda en producirse una determinada transformación a una temperatura específica. Todos los procesos que se desarrollan mediante mecanismos de nucleación y crecimiento tienen una curva TTT típica, también llamada curva C por la forma que presenta. La figura 5.13 muestra esquemáticamente la curva C para un líquido no metálico. En este caso, se muestran tres curvas, la primera indica el 1% de transformación (inicio de transformación), la última indica el 100% (final de transformación). Entre estas

curvas pueden presentarse otras que indiquen determinados porcentajes de transformación, por ejemplo, la del 50% indica que ha transcurrido la mitad del proceso.

Para una determinada temperatura, cada una de estas curvas indica el tiempo transcurrido para que inicie, termine o se verifique un cierto porcentaje de transformación.

Sobre estas mismas curvas se puede representar también la curva de velocidad de enfriamiento, de esta manera podemos estudiar cómo influye la velocidad de enfriamiento con el inicio y final del proceso de transformación que, en este caso, se trata del proceso de solidificación.

La curva de transformación para los líquidos metálicos presenta una variación con respecto a la curva C de la figura 5.13, debido a que la difusividad de los metales presenta menos variación con la temperatura durante el proceso de solidificación. En este caso, la curva de transformación es la mitad de la curva C, tal como se esquematiza en la figura 5.14.

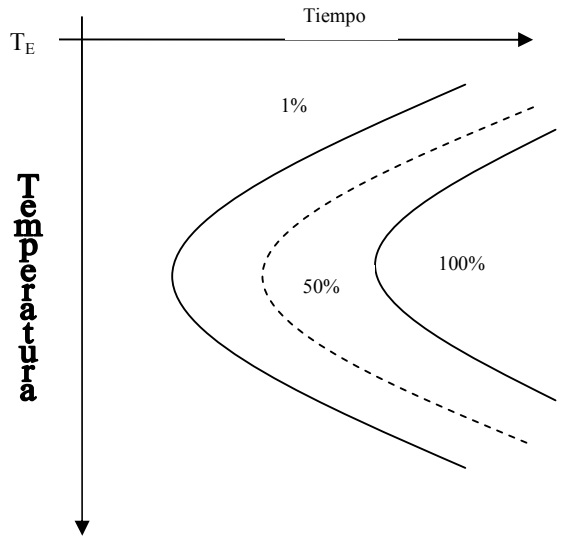

Figura N °5. 13 Curva C de solidificación para un líquido no metálico

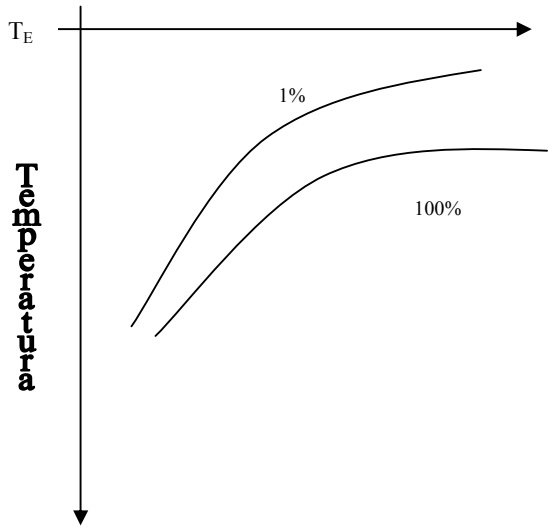

Figura 5.14 Curva de solidificación isotérmica de un líquido metálico.